univdocs.com

Série TD N°5 Logique Combinatoire et Séquentielle

Rappel

✓ $F(A,B,C) = \Re(0,3,4)$ (FNCD) la fonction F prend la valeur 1 dans les cases 0, 3 et 4 (numéros des cases en décimal) ;

✓ $F(A,B,C) = \Im(0,2,5,6)$ (FNCC) la fonction F prend la valeur 0 dans les cases 0, 2, 5 et 6. En conséquent, 1 dans les autres cases.

✓ La synthèse des circuits logiques combinatoires peut se faire selon le plan suivant :

1. Définir les entrées (données, moyens) et les sorties (résultats, objectifs) ;
2. Etablir la table de vérité (analyse de fonctionnement) ;
3. Déterminer les équations logiques (tableaux de Karnaugh et équations algébriques) ;
4. Réaliser le logigramme.

♢

Exercice 1

Simplifier par la méthode de Karnaugh les fonctions suivantes :

1. $F_1(A,B,C,D) = \overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}\cdot\overline{D} + \overline{A}\cdot\overline{B}\cdot C\cdot\overline{D} + \overline{A}\cdot B\cdot C\cdot\overline{D} + A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}\cdot\overline{D} + A\cdot\overline{B}\cdot C\cdot\overline{D} + A\cdot B\cdot C\cdot\overline{D} + A\cdot B\cdot C\cdot D$
2. $F_2(A,B,C,D) = \Im(0,1,5,9,10,15)$
3. $F_3(A,B,C,D,E) = \Re(2,7,9,11,12,13,15,18,22,24,25,27,28,29,31)$
4. $F_4(A,B,C,D,E) = \Re(0,2,8,10,13,15,16,18,24,25,26,29,31)$ avec $\emptyset(7,9,14,30)$

N.B $\emptyset$: cas impossible,indéfini, interdit, indéterminé, hors fonctionnement.

♢

Exercice 2

Un moteur électrique à deux vitesses peut être mis en marche par deux boutons poussoirs A et B.

1. Au repos A et B ne sont pas actionnés ;
2. Action sur A : le moteur tourne lentement ;
3. Action simultanée sur A et B : le moteur tourne rapidement ;
4. Le bouton A relâché, le bouton B actionné : le moteur tourne rapidement ;
5. Le bouton B relâché : le moteur s'arrête.

On demande de synthétiser le circuit logique combinatoire.

♢

Exercice 3

Etude du circuit "seuil logique". Un tel circuit comporte en général n entrées et une (1) sortie. Cette dernière est à l'état 1 si est seulement si m entrées ($m \leq n$) au moins sont à l'état 1. En pratique industrielle, le seuil logique est très souvent rencontré dans les dispositifs de sécurité.

On demande de synthétiser le circuit logique combinatoire pour $n = 3$ et $m = 2$.

univdocs.com

Université A. Mira - Bejaia
Faculté de Technologie

Département Génie Electrique
2015/2016

Série TD N°5 Logique Combinatoire et Séquentielle

Rappel

- ✓ $F(A,B,C) = \Re(0,3,4)$ (FNCD) la fonction F prend la valeur 1 dans les cases 0, 3 et 4 (numéros des cases en décimal) ;
- ✓ $F(A,B,C) = \Im(0,2,5,6)$ (FNCC) la fonction F prend la valeur 0 dans les cases 0, 2, 5 et 6. En conséquent, 1 dans les autres cases.
- ✓ La synthèse des circuits logiques combinatoires peut se faire selon le plan suivant :
  1. Définir les entrées (données, moyens) et les sorties (résultats, objectifs) ;
  2. Etablir la table de vérité (analyse de fonctionnement) ;
  3. Déterminer les équations logiques (tableaux de Karnaugh et équations algébriques) ;
  4. Réaliser le logigramme.

◇

Exercice 1

Simplifier par la méthode de Karnaugh les fonctions suivantes :

1. $F_1(A,B,C,D) = \overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}\cdot\overline{D} + \overline{A}\cdot\overline{B}\cdot C\cdot\overline{D} + \overline{A}\cdot B\cdot C\cdot\overline{D} + A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}\cdot\overline{D} + A\cdot\overline{B}\cdot C\cdot\overline{D} + A\cdot B\cdot C\cdot\overline{D} + A\cdot B\cdot C\cdot D$
2. $F_2(A,B,C,D) = \Im(0,1,5,9,10,15)$
3. $F_3(A,B,C,D,E) = \Re(2,7,9,11,12,13,15,18,22,24,25,27,28,29,31)$
4. $F_4(A,B,C,D,E) = \Re(0,2,8,10,13,15,16,18,24,25,26,29,31)$ avec $\emptyset(7,9,14,30)$

N.B $\emptyset$: cas impossible,indéfini, interdit, indéterminé, hors fonctionnement.

◇

Exercice 2

Un moteur électrique à deux vitesses peut être mis en marche par deux boutons poussoirs A et B.

1. Au repos A et B ne sont pas actionnés ;
2. Action sur A : le moteur tourne lentement ;
3. Action simultanée sur A et B : le moteur tourne rapidement ;
4. Le bouton A relâché, le bouton B actionné : le moteur tourne rapidement ;
5. Le bouton B relâché : le moteur s'arrête.

On demande de synthétiser le circuit logique combinatoire.

◇

Exercice 3

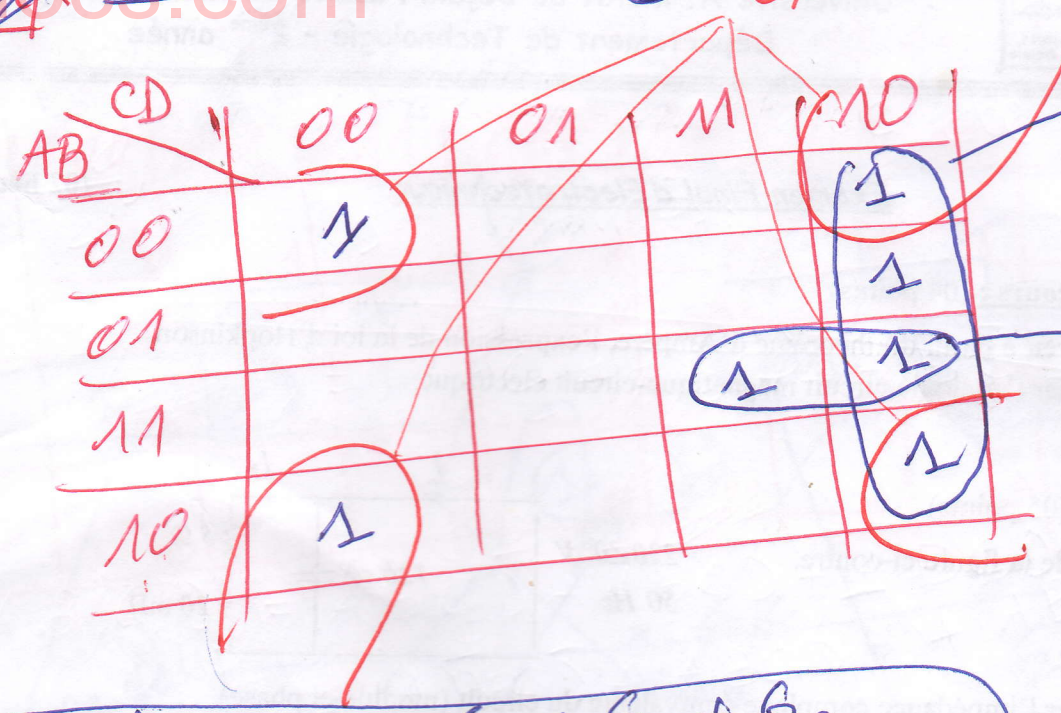
Etude du circuit "seuil logique". Un tel circuit comporte en général n entrées et une (1) sortie. Cette dernière est à l'état 1 si est seulement si m entrées ($m \leq n$) au moins sont à l'état 1. En pratique industrielle, le seuil logique est très souvent rencontré dans les dispositifs de sécurité.

On demande de synthétiser le circuit logique combinatoire pour $n = 3$ et $m = 2$.

univdocs.com

Sol. Exo 1 STD

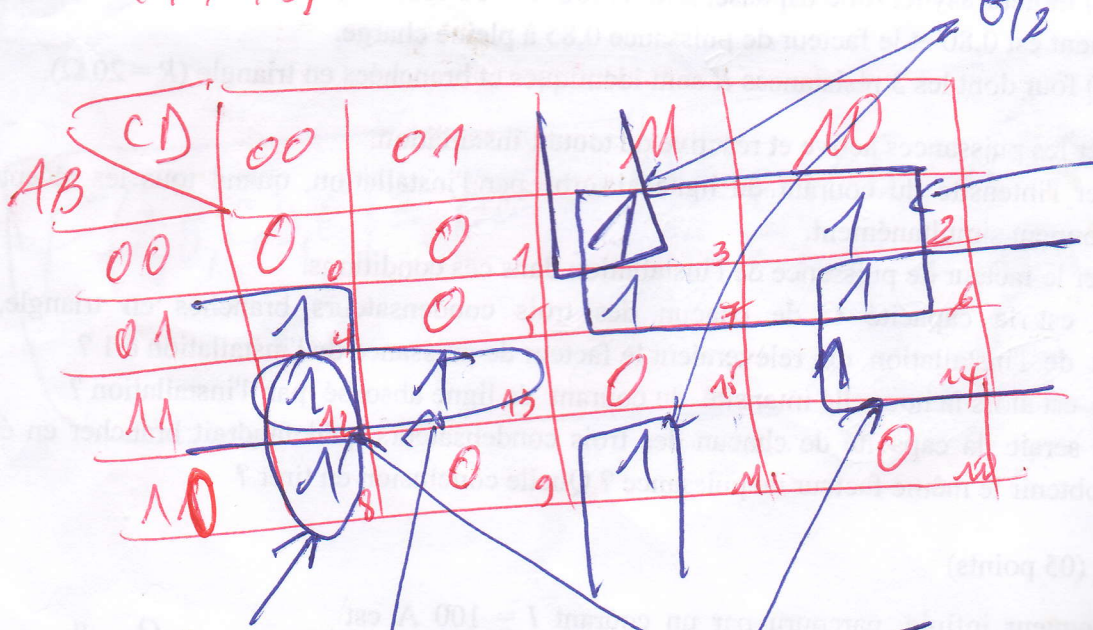
(1)



$$F(A,B,C,D) = G_1 + G_2 + G_3$$
$$= C\bar{D} + \bar{B}\bar{D} + ABC$$

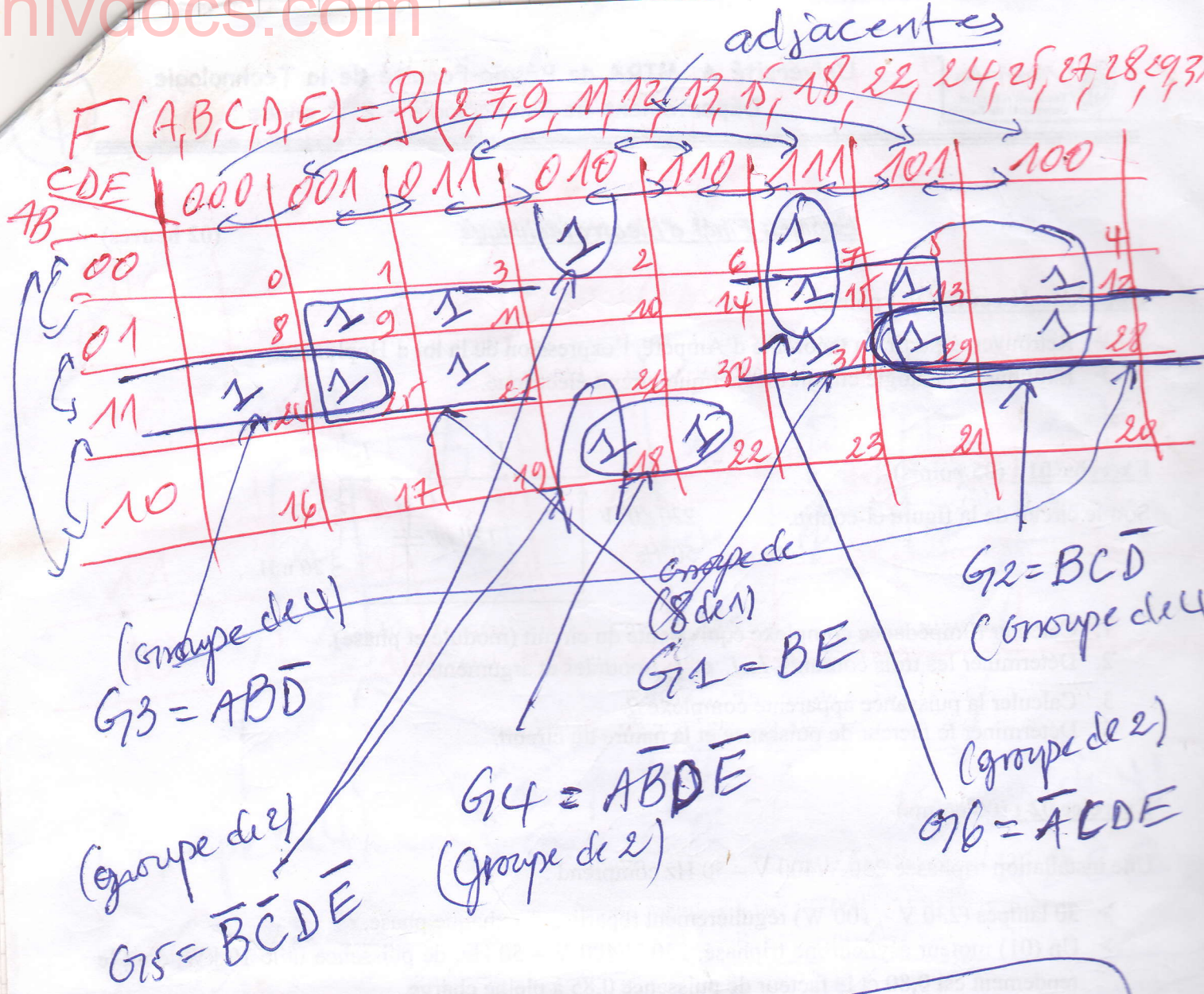
(2)

$$F = \sum_{(A,B,C,D)} (0,1,5,9,10,15)$$



$$F = \bar{A}C + \bar{B}CD + B\bar{D} + A\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}$$

univdocs.com



$$F(A,B,C,D,E) = BE + BC\bar{D} + AB\bar{D} + AB\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}DE + \bar{A}CDE$$

univdocs.com

(4) $F(A,B,C,D,E) = \sum(0,2,8,10,13,15,16,18,24,25,26,29,31)$

avec $\phi(7,9,14,30)$

AB \ CDE	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1 (0)	1	3	1 (2)	6	ϕ (7)	5	4
01	1 (8)	ϕ (9)	11	1 (10)	ϕ (14)	1 (15)	1 (13)	12
11	1 (24)	1 (25)	27	1 (26)	ϕ (30)	1 (31)	29	28
10	1 (16)	17	19	1 (18)	22	23	21	20

(Groupe de 4)
$G_3 = B\bar{C}\bar{D}$

(Groupe de 8)
$G_1 = \bar{C}\bar{E}$

(Groupe de 4)
$G_2 = BCE$

$$F(A,B,C,D,E) = \bar{C}\bar{E} + BCE + B\bar{C}\bar{D}$$

univdocs.com

Solution Exo 2 STD 5 :

Le moteur comporte 3 états :

① Arrêt repos
② Marche lente
③ Marche rapide

⇒ moteur à 2 vitesses

Les Entrées deux contacteurs : A, B

2 entrées ⇒ $2^2 = 4$ possibilités

Les sorties :

L ← désigne marche Lente

R ← " " Rapide

Table de vérité

	Entrées		sorties	
N°	A	B	L	R
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
2	1	0	1	0
3	1	1	0	1

Tableaux de Karnaugh et équations logiques

L =

A \ B	0	1
0	0 (0)	0 (1)
1	1 (2)	0 (3)

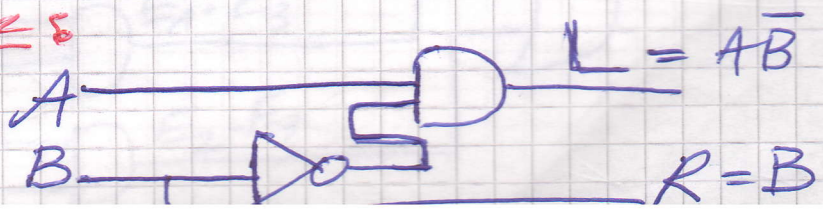
$L = A\bar{B}$

R =

A \ B	0	1
0	0 (0)	1 (1)
1	0 (2)	1 (3)

$R = B$

Logigramme :



univdocs.com

Sol EXO3 STD5

Circuit "seuil logique" $n=3$ et $m=2$

Les Entrées $n=3 \Rightarrow \{E_1, E_2, E_3\}$

Les sorties → une seule sortie $\Rightarrow S$

$n=3 \Rightarrow 2^3$ possibilités

Table de vérité

N°	E_1	E_2	E_3	S
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Tableau de karnaugh et équation logique

E_1 \ E_2E_3	00	01	11	10
0	0	0	1 (3)	0 (2)
1	0 (4)	1 (5)	1 (7)	1 (6)

(1 (1) : 1 (1))

$G_3 = E_2 E_3$

$G_1 = E_1 E_2$

$G_2 = E_1 E_3$

$$S = G_1 + G_2 + G_3$$

$$S = E_1E_2 + E_1E_3 + E_2E_3$$

Logigramme :

